EST-741

Módulo Capstone 1, Modelación y Validación

Juan Zamora O.

Taller de Consultoría





Dónde estamos

- Semana 1: definieron su Statement of Work
  - pregunta, tarea, métrica, protocolo de validación
- Semana 2: construyeron un modelo base (baseline)
- Semana 3 (**Hoy:**) Diseñan pipeline, iteran con métodos de aprendizaje automático, avanzan su tabla de experimentos, y revisan su código en equipo

Objetivo de la sesión

Que cada equipo llegue al final de la sesión con:

1. Métodos de aprendizaje automático aplicados y justificados
2. Código actual revisado en equipo, con registro de hallazgos a la fecha
3. Tabla de experimentos en construcción, aunque no esté completa
4. Riesgos identificados, con una idea concreta de cómo abordarlos

Importante

No se espera un modelo final ni resultados definitivos. Se espera evidencia de avance en trabajo metodológico.

Agenda

1. Inicio de la sesión (Apertura)
2. Revisión de código: Lectura individual y luego discusión en equipo.
3. Pipeline de modelos y experimentos más elaboración de tabla con experimentos
4. Exposiciones (hito evaluado): Cada equipo presenta su avance (6-8 mins máximo)

Etapa 1: Revisión de código en equipo

- Revisión individual de código por cada integrante
- Discusión de los hallazgos en equipo y clasificación como **obstaculizantes** o **por-mejorar**
- Todo hallazgo obstaculizante se registra como ***issue*** en el repositorio (en caso que lo tengan ya creado)

Resultados esperados: Hallazgos y sus clasificaciones

Etapa 2: Pipeline de modelos y experimentos

- Probar los métodos de aprendizaje automático pertinentes a su tarea respectiva
- Cada experimento se registra en la tabla: modelo, hiperparámetros, semilla, mecanismo de validación (crossvalidation u otro), resultado frente al baseline
- No es necesario cerrar la tabla hoy, pero sí es necesario que lo registrado sea comparable y reproducible

Acerca de la exposición

- Cada equipo dispone de **8 minutos**
- Expone quien el equipo decida, ojalá no hable la misma persona que en la Semana anterior.

No se evalúa qué tan bueno es el modelo. Se evalúa qué tan bien pueden explicar y defender su avance.

Checklist: qué debe incluir su presentación

- ☐ **Métodos aplicados**: cuáles probaron y por qué son pertinentes para su tarea (no solo que funcionan)
- ☐ **Estado del código**: el pipeline corre de forma reproducible; validación respeta el orden temporal
- ☐ **Tabla de experimentos**: lo que llevan hasta ahora, comparable frente al mismo baseline y métrica
- ☐ **Qué falta**: qué experimentos tienen pendientes y por qué, si la tabla no está cerrada
- ☐ **Riesgos identificados**: al menos uno o dos riesgos concretos de su enfoque (no genéricos)
- ☐ **Cómo piensan abordarlos**: una idea concreta por riesgo, no solo nombrarlo

Antes de exponer, revisen esto

Si un ítem del checklist no está listo, no esconderlo. Lo **relevante** es evidenciarlo y tener claro cómo abordarlo.

- La honestidad metodológica es parte de lo que se evalúa
- Mejor mostrar un riesgo bien identificado que un resultado forzado para parecer más avanzado

Próxima sesión (último hito)

- Riesgos mitigados
- Pipeline completo
- Reporte de la solución y resultados al cliente (EL profe.)